Тема 12.3 Метрологическое обеспечение производства. Поверка/калибровка СИ



Преподаватель: Кулябина Елена Валериевна
e-mail: kuliabina@mail.ru
04 декабря 2025 г.

Made with GAMMA

Метрологическое обеспечение. Часть 3

Кулябина Е.В.
kuliabina@mail.ru

Изменения в законодательстве в области обеспечения единства измерений

Организация работ по метрологическому обеспечению производства

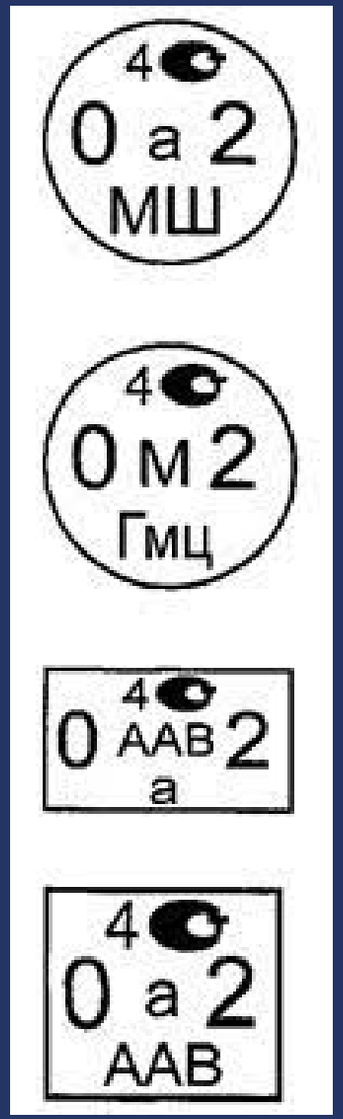
Практика организации поверки и калибровки средств измерений предприятия

Аттестация методик измерений



Практика организации поверки и калибровки средств измерений предприятия

Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке



Федеральный закон от 27.12.2019 № 496-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений"

Приказ Минпромторга России от 28.08.2020 № 2907 «Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений»

- порядок установления и изменения интервала между поверками средств измерений,
- порядок установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них,
- впервые установлены требования к методикам поверки средств измерений на уровне нормативного правового акта,
- появилась возможность изменения интервала между поверками и внесения изменений в методики поверки после окончания срока действия утвержденного типа,
- установлены требования к опробованию методик поверки и требования к оформлению результатов опробования
- определены средства поверки, которые могут быть эталонами, СИ, СО и вспомогательными техническими средствами, и которые должны обеспечивать передачу единиц величин при поверке и обеспечение прослеживаемости

Федеральный закон от 27.12.2019 № 496-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений"

Приказ Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

- ✓ Настоящий порядок применяется при подготовке средств измерений к представлению их на поверку, при проведении поверки, оформлении ее результатов и передаче сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ.
- ✓ Поверке подлежат средства измерений утвержденного типа, предназначенные для применения **в сфере ГРОЕИ**.
- ✓ Средства измерений, **не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.
- ✓ Средства измерений до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке.
- ✓ Поверка средств измерений, применяемых **в области обороны и безопасности государства**, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 9 Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области обороны и безопасности Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2009 г. N 780.
- ✓ Результатами поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона N 102-ФЗ являются сведения о результатах поверки средств измерений, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИЦ СИ ФГУП «ВНИИМС»
_____ В. Н. Яшин
«20» июля 2016 г.

Инструкция

Анализаторы биохимические автоматические XL 200

Методика поверки

МП-65098-16

г. Москва, 2016 г.

- Средства измерений, входящие в перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии, утвержденный **постановлением Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. N 250**, поверяются только такими центрами.
- Средства измерений должны представляться на поверку:

очищенными от загрязнений и консервационных смазок;

с эксплуатационными документами, установленными при утверждении типа средств измерений и входящими в комплект средства измерений;

с методикой поверки (при наличии методики поверки в комплекте средства измерений);

со свидетельством о последней поверке (для средств измерений, применяемых в качестве эталонов единиц величин и прошедших поверку до вступления в силу настоящего приказа);

с дополнительными устройствами, входящими в комплект средств измерений и необходимыми для проведения поверки в соответствии с методиками поверки….

- Средства измерений, представляемые на поверку, должны иметь заводские (серийные) номера или буквенно-цифровые обозначения, нанесенные на средства измерений или, при невозможности нанесения на средство измерений, на эксплуатационный документ или упаковку средства измерений, которые должны идентифицировать каждый экземпляр средств измерений

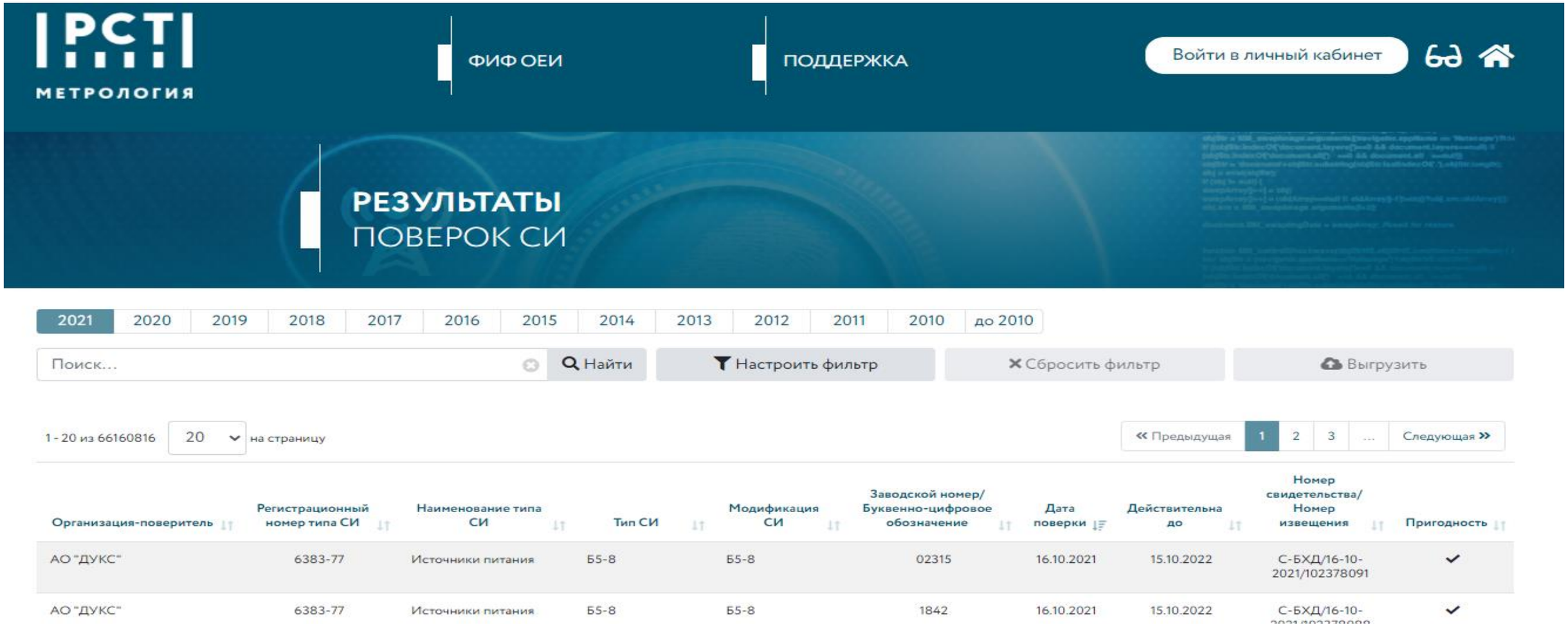
- При проведении поверки средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, используются результаты их калибровки, признанные в соответствии с **постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. N 311 «Об утверждении Положения о признании результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений».**

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. N 311 устанавливает выполнение исполнителем работы по подтверждению соответствия средства измерений метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа указанного средства измерений, основанное на результатах его калибровки.

Оценивают:

- Проведение калибровки в условиях поверки,
- Прослеживаемость к ГПЭ была установлена,
- Полученные значения характеристик позволяют однозначно судить о соответствии/не соответствии типу СИ

Результаты поверки



Организация-поверитель	Регистрационный номер типа СИ	Наименование типа СИ	Тип СИ	Модификация СИ	Заводской номер/ Буквенно-цифровое обозначение	Дата поверки	Действительна до	Номер свидетельства/ Номер извещения	Пригодность
АО "ДУКС"	6383-77	Источники питания	Б5-8	Б5-8	02315	16.10.2021	15.10.2022	С-БХД/16-10-2021/102378091	✓
АО "ДУКС"	6383-77	Источники питания	Б5-8	Б5-8	1842	16.10.2021	15.10.2022	С-БХД/16-10-	✓

Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку или иным способом изготовленное условное изображение, изображение в электронном документе, содержащее:

- условный шифр, присвоенный в соответствии с порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, предусмотренным частью 3 статьи 20 Федерального закона N 102-ФЗ;
- две последние цифры года нанесения знака поверки.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПОВЕРОК СИ

Сведения о результатах поверки СИ

Регистрационный номер типа СИ	6383-77
Тип СИ	Б5-8
Наименование типа СИ	Источники питания
Заводской номер СИ	02315
Модификация СИ	Б5-8

Сведения о поверке

Наименование организации-поверителя	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДУКС"(АО "ДУКС")
Условный шифр знака поверки	БХД
Владелец СИ	АО "Дукс"
Тип поверки	Периодическая

Дата поверки СИ	16.10.2021
Поверка действительна до	15.10.2022
Наименование документа, на основании которого выполнена поверка	пункт 11 "Поверка изделия" технического описания ЕЭ3.233.129 ТО
СИ пригодно	Да
Номер свидетельства	С-БХД/16-10-2021/102378091
Знак поверки в паспорте	Нет
Знак поверки на СИ	Да

Средства поверки

Средства измерений, применяемые в качестве эталона

57943.14.3Р.00350094; 57943-14; Мультиметры цифровые; Fluke 8845A и Fluke 8846A; Fluke 8845A; 3959015; 2017; 3Р; Эталон 3-го разряда; ГПС для средств измерений электрического напряжения и электродвижущей силы

Средства измерений, применяемые при поверке

49421-12; Измерители параметров электроизоляции; AN5795

7657-80; Микровольтметры; 3910

6703-78; Генераторы сигналов низкочастотные; 44878

Особенности калибровки СИ



Калибровка СИ

- Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений (№ 102-ФЗ)
- Совокупность операций, устанавливающих соотношение между значением величины, полученным с помощью данного средства измерений и соответствующим значением величины, определенным с помощью эталона с целью определения метрологических характеристик этого средства измерений (РМГ 29-2013)
- Операция, в ходе которой при заданных условиях на первом этапе устанавливают соотношение между значениями величин с неопределенностями измерений, которые обеспечивают эталоны, и соответствующими показаниями с присущими им неопределенностями, а на втором этапе на основе этой информации устанавливают соотношение, позволяющее получать результат измерения исходя из показания (VIM 3)

102-ФЗ


Калибровка СИ
СИ, применяемые ВНЕ сферы ГРОЕИ
СИ, применяемые В сфере ГРОЕИ
Не нужно аккредитовываться
Добровольная аккредитация
Обязательная аккредитация

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

…7.6.3 Лаборатория, выполняющая испытания, должна оценивать неопределенность измерений. В тех случаях, когда метод испытаний исключает строгую оценку неопределенности измерений, оценивание должно проводиться на основе понимания теоретических принципов или практического опыта выполнения метода.

Примечание 1 - В случае если хорошо известный метод испытаний устанавливает пределы значений основных источников неопределенности измерений и указывает форму представления результатов вычислений, считается, что лаборатория выполнила требования 7.6.3, следуя методу испытаний и инструкции по представлению результатов.

Примечание 2 - При использовании конкретного метода, для которого неопределенность результатов измерений уже была установлена и подтверждена, нет необходимости оценивать неопределенность измерений для каждого результата, если лаборатория может продемонстрировать, что выявленные критические факторы, оказывающие влияние, находятся под контролем.

Примечание 3 - Для подробной информации см. ISO/IEC Guide 98-3, ISO 21748 и стандарты серии ISO 5725.

«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора
ФГУП «ВНИИМС» по научной работе



_____Ф.В. Булыгин

"___" _____03_____2016 г.

Методика калибровки

Масс-спектрометры

МК.МС.009.15-16

Разработчик: Кулябина Е.В.
Количество страниц **8**

г. Москва
2016

ГОСТ 34100.3-2017 (GUM)

- **неопределенность (измерения)** [uncertainty (of measurement)]: Параметр, относящийся к результату измерения и характеризующий разброс значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

- **стандартная неопределенность** (standard uncertainty): Неопределенность результата измерения, выраженная в виде стандартного отклонения.

- **оценивание (неопределенности) типа А** [Type A evaluation (of uncertainty)]: Метод оценивания неопределенности путем статистического анализа ряда наблюдений.

- **оценивание (неопределенности) типа В** [Type B evaluation (of uncertainty)]: Метод оценивания неопределенности, отличный от статистического анализа ряда наблюдений.

- **суммарная стандартная неопределенность** (combined standard uncertainty): Стандартная неопределенность результата измерения, полученного из значений ряда других величин, равная положительному квадратному корню взвешенной суммы дисперсий или ковариаций этих величин, весовые коэффициенты при которых определяются зависимостью изменения результата измерения от изменений этих величин.

- **расширенная неопределенность** (expanded uncertainty): Величина, определяющая интервал вокруг результата измерения, который, как ожидается, содержит в себе большую часть распределения значений, которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине.

- **коэффициент охвата** (coverage factor): Коэффициент, на который умножают суммарную стандартную неопределенность для получения расширенной неопределенности.

Форма сертификата калибровки

Место для знака аккредитации*

Логотип организации (при наличии)

Наименование аккредитованной калибровочной лаборатории, аббревиатура (при наличии)
Адрес лаборатории, телефон, факс, эл. почта

Сертификат калибровки

Номер сертификата

Дата калибровки

Объект калибровки

Диапазон измерения

Производитель, страна

Тип

Серийный (заводской) номер

Заказчик, адрес

Наименование метода / идентификация

Место проведения калибровки

Калибровочный знак

Дополнительные сведения

Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможны с письменного разрешения лаборатории, выдавшей сертификат.

Руководитель калибровочной лабораторией

Печать Подпись Ф.И.О.

Ответственное лицо, выполнившее калибровку

Подпись Ф.И.О.

Аккредитация на проведение поверки СИ.
Аккредитация на проведение калибровочных работ.
Аккредитация на проведение аттестации методик измерений



Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»

Росаккредитация является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля за деятельностью аккредитованных лиц, а также является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа Российской Федерации по аккредитации.

Федеральный закон № 412-ФЗ определяет **правила и организацию аккредитации и регулирует отношения**, возникающие между участниками национальной системы аккредитации, иными установленными Федеральным законом № 412-ФЗ лицами в связи с осуществлением аккредитации в национальной системе аккредитации.

Общие сроки осуществления аккредитации и процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица утверждены **постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2014 № 519.**

Приказом Минэкономразвития России от 26 октября 2020 года N 707 «Об утверждении критериев аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации» утверждены **критерии аккредитации**.

Формы заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, о сокращении области аккредитации, …утверждены приказом Минэкономразвития России от 16 августа 2021 года N 496.

Сроки и последовательность административных процедур (действий) Росаккредитации, ее территориальных органов, ее структурных подразделений и должностных лиц при взаимодействии с заявителями, экспертами по аккредитации и техническими экспертами, ФОИВ определены **Административным регламентом** по предоставлению Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по аккредитации, утвержденным **приказом Минэкономразвития России от 29.04.2020 № 84.**

Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 г. N 707

Критерии аккредитации устанавливают совокупность требований, которым должен удовлетворять заявитель и аккредитованное лицо, при осуществлении деятельности в определенной области аккредитации, в связи с проведением аккредитации в национальной системе аккредитации:

…юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений:

- **аттестацию методик** (методов) измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений;
- испытания стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа;
- **поверку** средств измерений;
- обязательную метрологическую экспертизу стандартов, продукции, проектной, конструкторской, технологической документации и других объектов, проводимую в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- **калибровку** средств измерений.



III. Критерии аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений (ОЕИ)

Общие критерии

Наличие действующей СМК



Наличие НПА, ГОСТ, методик измерений, устанавливающих требования к работам по ОЕИ



Наличие у работников, непосредственно выполняющих работы по ОЕИ высшего образования или ДПО или ученой степени в соответствии с областью аккредитации

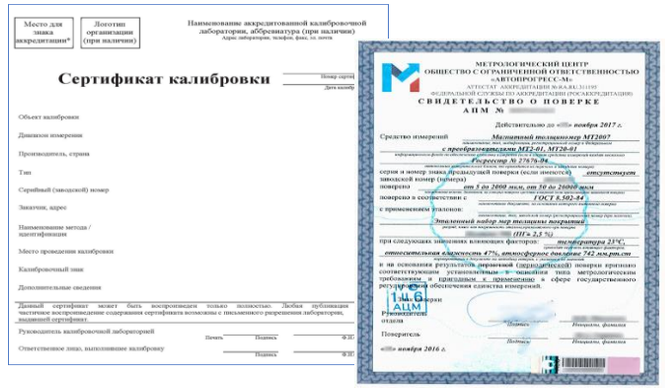
Опыта работы не менее 3 лет…



Наличие помещений, эталонов, средств измерений, стандартных образцов, испытательного и вспомогательного оборудования



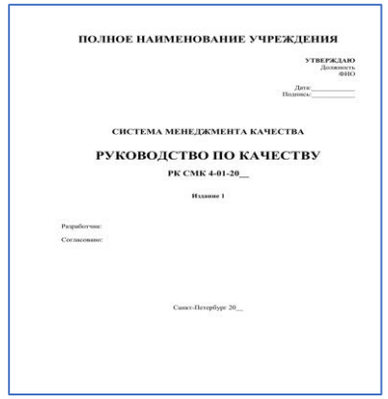
Наличие свидетельств об аттестации эталонов, свидетельств о поверке, сертификатов калибровки СИ



Сертификат калибровки

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

Наличие руководства по качеству, содержащего требования системы менеджмента качества



ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

III. Критерии аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений (ОЕИ)

Дополнительные критерии при аккредитации на **аттестацию методик измерений**:

Руководства по качеству должно содержать (п. 51 Критериев):

- правила исследования и подтверждения соответствия:

а) аттестуемой методики измерений - ее целевому назначению, свойствам объекта измерений и характеру измеряемых величин;

б) условий выполнения измерений - требованиям к применению данной методики измерений:

в) показателей точности результатов измерений и способов обеспечения достоверности измерений, приведенных в методике, - установленным обязательным метрологическим требованиям к измерениям (в том числе требованиям по оценке неопределенности измерений);

г) используемых в составе методики измерений средствам измерений и стандартных образцов - условиям обеспечения прослеживаемости результатов измерений…;

д) записей результатов измерений - требованиям к единицам величин, допущенным к применению в Российской Федерации;

е) форм представления результатов измерений - метрологическим требованиям;

ж) правила построения и изложения документов на методики измерений

III. Критерии аккредитации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по обеспечению единства измерений (ОЕИ)

Дополнительные критерии при аккредитации на **поверку и калибровку СИ**:

Руководства по качеству должно содержать (п. 55 Критериев):

- требования к оформлению свидетельства об аттестации эталонов, свидетельств поверки, сертификатов калибровки
- требования к учету и хранению поверительных и калибровочных клейм
- требования к оформлению протоколов и результатов поверки и калибровки
- требования для калибровочных работ
- описание процедур определения метрологических и технических характеристик СИ
- описание процедуры идентификации ПО
- разработку или выбор методики калибровки и ее опробование
- описание процедуры оценки неопределенности результатов калибровки
- описание процедуры выбора эталонов единиц физических величин, стандартных образцов, применяемых в качестве эталонов, а также вспомогательного оборудования, используемого при проведении калибровки
- наличие методик поверки и (или) калибровки
- все средства измерений, используемые для калибровочных работ, включая средства для вспомогательных измерений, имеющих значительное влияние на точность и достоверность, должны быть поверены или калиброваны
- наличие правил применения изображения знака национальной системы аккредитации
- систему управления рисками

